SYSTEM / PRODUCT ENGINEERING PORTFOLIO

AI Agent를 설계하고, 사용자가 실제로 쓰는 프론트엔드까지 만듭니다.

병원 상담과 예약, 금융 리서치, 제조 도면 편집에서 문제 정의부터 Agent workflow, interface, evaluation, operation까지 맡았습니다.

01 / DEFINE	02 / ROUTE	03 / EXPLAIN	04 / VERIFY
종료 조건	역할과 규칙	상태 UI	회귀 검증
사용자가 끝내야 하는 일	Agent 판단과 결정적 code	현재 단계와 다음 행동	실패 사례와 운영 근거

5 YEARS / React / Next.js / TypeScript / LangGraph / Python

github.com/KoreaMoney
kimdowon1404@gmail.com / 010-9076-2409
linkedin.com/in/dowon-kim-415646237

SELECTED EVIDENCE / 01

기술명보다 전후 변화와 검증 방법을 먼저 봅니다.

성과 수치는 제공 자료와 공개 가능한 내부 기록 범위에서만 사용했습니다. 서로 다른 프로젝트의 수치는 동일 조건의 benchmark가 아닙니다.

15초 | 7초 10개 언어 실시간 번역 Agent / 내부 전후 측정 / 약 53% 단축	**45초 | 8초** AI LayoutEditor loading / 내부 전후 측정 / 약 82% 단축	**40%** AI LayoutEditor memory usage / 동일 프로젝트 내부 측정
300개 OpenStockAI 대표 질의 평가 세트	**175개** OpenStockAI Agent routing 계약 테스트	**100+** LayoutEditor에서 다룬 편집 component

EVIDENCE PIPELINE

01 / TASK	02 / BOUNDARY	03 / TRACE	04 / TEST
종료 조건 정의 기능보다 사용자 완료 상태	**추론 경계 분리** 의도 해석 / 검증 / 계산	**상태와 출처 표시** 단계 / 기준일 / 불확실성	**실패 사례 고정** 계약 test / snapshot / scenario

AI AGENT ENGINEERING

LangGraph 상태 흐름, tool routing, guardrail, evaluation, observability를 제품 조건에 맞춰 설계합니다. 출처와 기준일, 불확실성을 결과와 함께 보여 사용자가 검증할 수 있게 만듭니다.

FRONTEND PRODUCT ENGINEERING

React와 Next.js로 상담, 예약, dashboard, diagram, 3D 화면을 구현합니다. 복잡한 상태를 화면 구조로 풀고 rendering 비용과 변경 영향 범위를 측정해 줄입니다.

MEASUREMENT CONTEXT

15초 | 7초, 45초 | 8초, memory 40%는 각 프로젝트 내부의 개선 전후 기록입니다. 측정 환경과 표본 규모는 공개 자료에 포함되지 않아 외부 제품과의 절대 성능 비교로 해석하지 않습니다. 300개, 175개, 8개 scenario, 8개 snapshot은 OpenStockAI의 평가 자산 수입니다.

SELECTED WORK / 02

문제를 제품으로 끝까지 푼 사례

사용자 흐름, 구현 판단, 검증 근거를 같은 화면에서 읽을 수 있도록 정리했습니다.

CASE 01 AI Agent Pro / Frontend 설계 및 개발

병원 상담과 예약 Agent

진료 정보 탐색, AI 상담, 상담원 연결, 예약 생성과 조회, 변경, 취소를 하나의 사용자 흐름으로 묶었습니다.

01	병원별 정책과 FAQ, 예약 설정을 상태 model에 반영
02	날짜와 시술, 동적 입력 form의 예외 상태를 화면에서 설명
03	상담과 예약의 예외 상태를 운영 화면과 연결

EVIDENCE	공개 서비스에서 상담, 예약, 조회와 변경, 취소 흐름을 확인할 수 있습니다.
CONTEXT	공개 가능한 제품 흐름을 근거로 작성했으며 고객사 내부 전환 지표는 포함하지 않았습니다.

CASE 02 AI Agent Pro / 설계 및 개발

10개 언어 실시간 번역 Agent

번역 요청부터 언어 분기, 문맥 유지, 결과 반환까지 10개 언어의 실시간 번역 흐름을 직접 설계하고 개발했습니다.

01	번역 요청을 대상 언어별 처리 경로로 분기
02	대화 문맥을 유지해 결과를 반환하는 Agent 흐름 구현
03	중복 model 호출을 제거해 불필요한 처리 차단

EVIDENCE	내부 측정 처리 시간 15초 | 7초, 약 53% 단축.
CONTEXT	동일 프로젝트의 개선 전후 내부 기록입니다. 측정 환경과 표본 규모는 공개하지 않습니다.

검증 가능한 Agent와 복잡한 편집 UI

추론은 설명 가능하게, 계산과 편집 상태는 예측 가능하게 분리했습니다.

CASE 03 Founder / AI Product Engineer

OpenStockAI

보유 종목과 시장 정보, 뉴스와 공시를 연결하고, 여러 전문 역할의 조사 과정을 사용자가 검증할 수 있게 설계했습니다.

01	질문의 의도를 역할별 Agent workflow로 routing
02	출처, 기준일, 불확실성을 결과와 함께 표시
03	LLM 추론과 결정적 portfolio 계산을 분리

EVIDENCE	300개 대표 질의 / 175개 routing 계약 테스트 / 8개 실행 scenario / 8개 회귀 snapshot.
CONTEXT	표기 수치는 프로젝트 내부 평가 자산의 개수입니다. 모델 품질의 외부 benchmark 점수는 아닙니다.

CASE 04 AI Agent Developer / Frontend 구현

AI LayoutEditor

100개가 넘는 편집 component의 loading과 실시간 편집 구조를 정리해 복잡한 제조 도면 화면의 대기 비용을 줄였습니다.

01	drag와 multi-select, property editing의 상태 경계를 분리
02	rendering 범위와 data 처리 경로를 profiling
03	사용자가 오래 기다리는 구간부터 개선 순서를 결정

EVIDENCE	내부 프로젝트 측정에서 45초 | 8초, memory usage 40% 절감.
CONTEXT	동일 프로젝트의 개선 전후 내부 기록입니다. 측정 환경과 표본 규모는 공개하지 않습니다.

PROJECT ATLAS / 04

19 BUILDS / 5 YEARS

Agent, product UI, 3D web, digital twin, QA system까지 실제 업무 범위를 한 장에 모았습니다.

01 / AI AGENT / 2025 병원 상담예약 Agent 상담, 연결, 예약 생성·조회·변경·취소	02 / AI AGENT / 2025 10개 언어 실시간 번역 Agent 10개 언어 흐름 설계·개발 / 15초 | 7초	03 / FRONTEND / 2025 AX Agent Admin Agent 설정과 운영 상태 관리
04 / AI AGENT / 2025 Browser + Observer Agent browser 실행과 관찰 결과 연결	05 / FRONTEND / 2025 Capacitor app mobile 실행 환경과 상태 흐름 정리	06 / PRODUCT UI / 2025 ROI Dashboard 비용과 운영 결과 비교
07 / AI PRODUCT / 2026 OpenStockAI 300개 질의 / 175개 계약 테스트	08 / R&D; / 2026 OpenDataLabs 8개 논문 / 40개 요구사항과 테스트	09 / AI PRODUCT / 2026 OpenAlarm 기상·준비·출발 3단계 알림과 AI 일기 회고
10 / FRONTEND / 2025 AI LayoutEditor 45초 | 8초 / memory 40% 감소	11 / OPEN SOURCE / 2025 sweet-diagram Creator / npm v0.4.7	12 / FRONTEND / 2025 Custom Spreadsheet 기업용 편집 상태와 업무 규칙
13 / 3D WEB / 2024 INFORACTIVE 3D 산업 data 3D 탐색	14 / DIGITAL TWIN / 2024 A350 Digital Twin 고객사명 비공개 항공 제조 화면	15 / 3D WEB / 2024 Aviation Metaverse 항공 제조 공간과 정보 연결
16 / SIMULATION / 2024 Logistics Profit Simulation 물류 조건별 손익 비교	17 / DIGITAL TWIN / 2023 BeyonD Digital Twin 현장 설비와 운영 정보 연결	18 / KIOSK / 2023 Photo Kiosk 촬영, 선택, 출력 동선
19 / QA SYSTEM / 2017 Semiconductor QA Dashboard QA ShiftLeader 책임 / 불량 추적 시간 70% 단축		

수치가 있는 항목은 제공 자료의 내부 기록 범위입니다. 고객사명과 내부 매출·전환 정보는 공개하지 않았습니다.

현장 품질에서 제품 소유까지

문제를 정의하고 경계를 나누며, 사용자가 이해할 수 있는 상태와 검증 근거로 마무리합니다.

WORKING LOOP

01 / DEFINE **종료 조건** 사용자가 끝내야 하는 일	02 / BOUNDARY **경계 분리** Agent 추론 / 결정적 code
03 / EXPLAIN **상태 설명** 단계 / 입력 / 실패 이유	04 / VERIFY **실패 검증** 모호함 / 권한 / data / tool

FRONTEND CODE QUALITY

가독성	조건과 계산의 이름이 의도를 설명
예측 가능성	같은 범주의 함수는 같은 결과 형태
응집도	함께 바뀌는 화면, 상태, 테스트를 가까이
결합도	안정된 primitive만 공유하고 변화는 분리

EDUCATION

한양사이버대학교 컴퓨터공학 학사 / 2024.02 - 2026.02
영진전문대 전자정보통신계열 전문학사 / 2012.03 - 2017.02

CONTACT

kimdowon1404@gmail.com
010-9076-2409
github.com/KoreaMoney
linkedin.com/in/dowon-kim-415646237

CAREER LOG

2026 - 현재	**OpenDoorLabs** Founder / AI Product Engineer OpenStockAI 운영, OpenDataLabs와 OpenAlarm 개발
2025.10 - 현재	**와이즈에이아이** AI Agent Pro 병원 상담·예약 Agent, AX Admin, Browser Agent, 운영 dashboard
2024.09 - 2025.10	**에스비티글로벌** Frontend Engineer / AI Agent 제조 도면 편집기, diagram, spreadsheet, 3D digital twin
2023.04 - 2024.09	**인포인** Frontend Developer 항공 제조·물류 3D digital twin, simulation, kiosk
2016.08 - 2017.11	**제이셋스태츠칩팩코리아(유)** QA ShiftLeader 책임 공정 불량 추적·통계 dashboard 전담 개발, 추적 시간 70% 단축

MEASUREMENT NOTE

Semiconductor QA Dashboard의 불량 추적 시간 70% 단축은 재직 당시 내부 업무 개선 기록입니다. 상세 표본과 측정 환경은 공개하지 않습니다.